WAHYU UTOMO, S.Kom
FULL-STACK SOFTWARE ENGINEER & DATA SPECIALIST

PROPOSAL PENAWARAN RESMI
Ref: 2026/PROP-POS/X/001

DOKUMEN KERJASAMA PENGEMBANGAN SISTEM

Sistem Point of Sale (POS) & Manajemen Inventori Retail Multi-Gudang

KLIEN / PEMILIK	TANGGAL PENGAJUAN	REFERENSI TEKNIS	MODEL KERJASAMA
Bpk. Noor	9 Oktober 2026	PRD Versi 1.0	Fase 1 (MVP) + Cloud Hosting

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & TUJUAN PROYEK

Proposal ini diajukan untuk merancang dan membangun sistem Point of Sale (POS) dan Manajemen Inventori Retail berbasis Web & Cloud yang terintegrasi khusus untuk toko retail fisik **Bpk. Noor**. Sistem difokuskan pada kecepatan transaksi kasir, integritas data stok tanpa selisih di 2 lokasi gudang, fleksibilitas konversi multi-satuan dan tingkatan harga, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akurat.

Melalui **Skema Fase 1 (Core MVP)**, sistem menghadirkan fitur-fitur operasional paling krusial dengan kinerja andal, efisiensi investasi awal, dan pemeliharaan server cloud tahunan yang ekonomis.

2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK – FASE 1)

Modul Kasir (POS) — 5 Terminal

- ✓ **5 Terminal Kasir Bersamaan:** Transaksi konkuren aman dengan penguncian database (anti race-condition).
- ✓ **Navigasi Cepat (Keyboard & Touch):** Cepat untuk PC kasir dan fleksibel untuk tablet.
- ✓ **Integrasi Barcode Scanner:** Scan instan via USB HID / Bluetooth.
- ✓ **Integrasi Thermal Printer:** Cetak struk kasir otomatis (58mm & 80mm).
- ✓ **Multi-Satuan Otomatis:** Deteksi satuan saat barcode satuan discan.
- ✓ **Level Harga Dinamis:** Eceran, Grosir 1, Grosir 2, dan Member.
- ✓ **Hold / Pending Order:** Simpan transaksi antrean sementara.
- ✓ **Manajemen Shift Kasir:** Modal awal, kas masuk/keluar, audit selisih kas.

Modul Inventori & Multi-Gudang — 2 Gudang Fisik

- ✓ **Pemisahan Stok 2 Gudang:** Pemantauan stok fisik presisi per gudang.
- ✓ **Mutasi Stok Antar-Gudang:** Pengurangan gudang asal dan penambahan gudang tujuan secara instan & akurat.
- ✓ **Stock Opname Digital:** Penyesuaian stok berkala dengan riwayat audit (*adjustment log*).
- ✓ **Peringatan Stok Minimum:** Notifikasi otomatis saat stok mencapai batas aman.
- ✓ **Kartu Stok (Stock Card):** Histori keluar-masuk barang per gudang.

Master Data Produk & HPP — Multi-Satuan

- ✓ **Satuan Bertingkat:** Relasi satuan (contoh: 1 Dus = 12 Box = 144 Pcs) dengan barcode unik per tingkatan.
- ✓ **Metode HPP Rata-Rata (Average Cost):** Perhitungan HPP stabil dan otomatis dari transaksi pembelian barang.
- ✓ **Kategori & Metadata:** Kategori, Brand, Supplier, dan konfigurasi Pajak (PPN).

Laporan & Analitik Bisnis — Excel & PDF

- ✓ **Laporan Penjualan:** Rekap harian, mingguan, bulanan, per kasir, per produk, dan metode bayar (Tunai/QRIS).
- ✓ **Laba Rugi Kotor:** Analisis Gross Profit otomatis secara real-time.
- ✓ **Rekonsiliasi Shift:** Laporan audit pencocokan kas fisik vs sistem.
- ✓ **Ekspor Dokumen:** Seluruh laporan dapat diunduh ke Excel & PDF.

3. BATASAN RUANG LINGKUP (OUT OF SCOPE – FASE 1)

Demi ketepatan waktu rilis dan efisiensi biaya, batasan berikut berlaku untuk Fase 1:

1. **Pengadaan Hardware:** Perangkat kasir (Laptop/PC, printer thermal, barcode scanner) disediakan oleh pihak Klien (Pak Noor) sesuai rekomendasi spesifikasi pengembang.
2. **Migrasi Data Awal:** Pengembang menyediakan template spreadsheet (Excel) standar. Pengisian dan validasi data produk awal dilakukan mandiri oleh pihak toko sebelum diimpor.
3. **Pelatihan Pengguna:** Dilakukan secara daring (*remote*) melalui Google Meet + video tutorial operasional lengkap.

4. RENCANA ANGGARAN BIAYA & INVESTASI

NO	DESKRIPSI KOMPONEN LAYANAN	SKEMA	BIAYA INVESTASI
1	**Pengembangan Sistem POS & Inventori Retail (Fase 1 – Core MVP)** • Modul Kasir 5 Terminal Konkuren, Multi-Satuan, Multi-Harga, Shift Kasir • Modul Inventori 2 Gudang, Mutasi Stok Langsung, Stock Opname, Kartu Stok • Master Data Produk Satuan Bertingkat, Supplier, Kategori • Laporan Penjualan, Laba Rugi Kotor, Rekonsiliasi Kasir (Ekspor Excel & PDF) • Garansi Perbaikan Bug: 30 Hari kalender pasca Go-Live	Sekali Bayar (One-Time)	Rp 15.000.000
2	**Paket Layanan Cloud Hosting, Domain & Keamanan Data (Tahun ke-1)** • Cloud VPS High-Performance (Beban transaksi 5 kasir aktif bersamaan) • Domain Kustom Usaha (.com / .id / .my.id) • Sertifikat Keamanan SSL (HTTPS 256-bit Encryption) • Sistem Backup Otomatis Database Harian (*Auto Cloud Backup*) • Pemeliharaan & Monitoring Uptime Server	Tahunan (Per Tahun)	Rp 2.000.000
	TOTAL INVESTASI AWAL (TAHUN PERTAMA)		**Rp 17.000.000**

5. KETENTUAN KHUSUS LAYANAN CLOUD HOSTING (RP 2.000.000 / TAHUN)

Ketentuan & Batasan Layanan Tahunan:

- **Cakupan Layanan:** Pemeliharaan server agar sistem aktif 24/7, perpanjangan sewa Cloud VPS & domain, pembaruan sertifikat SSL, serta backup harian database transaksi toko secara otomatis ke cloud storage.
- **Di Luar Paket Tahunan:** Permintaan penambahan fitur baru di luar ruang lingkup Fase 1 akan dikenakan biaya pengembangan terpisah. Kerusakan perangkat fisik atau jaringan internet lokal toko bukan tanggung jawab penyedia server.
- **Dukungan Teknis:** Bantuan teknis jarak jauh (WhatsApp / Remote) dilayani pada hari kerja (Senin–Sabtu, 08.00–18.00 WIB) dengan tanggap cepat untuk kendala operasional kasir.

6. SKEMA TERMIN PEMBAYARAN (TERM OF PAYMENT)

TAHAPAN	KETERANGAN & MILESTONE CAPAIAN	PERSENTASE	NOMINAL
Termin 1 (DP)	Uang Muka saat persetujuan proposal + Setup Cloud VPS & Domain	40% + Cloud	**Rp 8.000.000**
Termin 2	Penyelesaian Modul Master Data, Stok 2 Gudang, & Antarmuka Kasir	30%	**Rp 4.500.000**
Termin 3	Penyelesaian UAT, integrasi hardware, serah terima sistem, & Go-Live	30%	**Rp 4.500.000**

7. ESTIMASI JADWAL PENGERJAAN (TIMELINE: 5 MINGGU)

PERIODE	FOKUS MODUL	TARGET OUTPUT / CAPAIAN
Minggu 1	Arsitektur & Server	Skema database 2 gudang, multi-satuan, dan konfigurasi Cloud VPS
Minggu 2	Master Data & Stok	Manajemen produk, konversi satuan, mutasi stok, dan stok opname
Minggu 3	Modul POS Kasir	Antarmuka kasir, integrasi scanner, cetak struk thermal, & shift kasir
Minggu 4	Laporan & Stress-Test	Laporan penjualan, kartu stok, uji beban 5 kasir bersamaan
Minggu 5	UAT & Peluncuran	Uji coba bersama Pak Noor, impor data awal, pelatihan staf, Go-Live

8. LEMBAR PERSETUJUAN KERJASAMA

Kedua belah pihak menyetujui seluruh ruang lingkup pekerjaan, rincian biaya investasi, serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen proposal ini.

DISETUJUI OLEH (KLIEN)
TOKO RETAIL PAK NOOR

Bpk. Noor
Owner / Pemilik Toko

DIAJUKAN OLEH (PENGEMBANG)
PROFESSIONAL SOFTWARE ENGINEER

Wahyu Utomo, S.Kom
Full-Stack Engineer & Data Specialist